

---

# Exercício de otimização com restrições de igualdade

## Condições de otimalidade

Ana Maria A. C. Rocha

Métodos de Otimização em Contexto Industrial

*Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Produção e Sistemas*

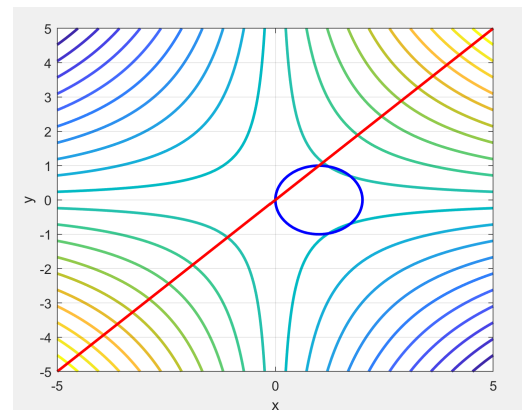
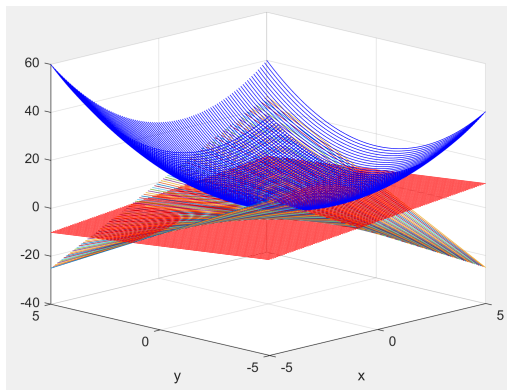
---

### Exercício 1

Considere o seguinte problema de otimização com restrições

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 x_2 \\ \text{s.a} \quad & (x_1 - 1)^2 + x_2^2 = 1 \\ & x_1 - x_2 = 0 \end{aligned}$$

Calcule os pontos estacionários e verifique a condição de regularidade para os pontos obtidos.



### Representação gráfica do problema

```
clear all
[x,y]=meshgrid(-5:0.1:5,-5:0.1:5);
fx=x.*y;
c1=(x-1).^2+y.^2-1;
c2=x-y;
plot3(x,y,fx,x,y,c1,'b',x,y,c2,'r');
xlabel('x')
ylabel('y')
grid
```

```
clear all
[x,y]=meshgrid(-5:0.1:5,-5:0.1:5);
fx=x.*y;
contour(x,y,fx,20,'linewidth',2);
hold on
fimplicit(@(x,y) (x-1).^2+y.^2-1,[-5 5 -5 5],'b-','LineWidth',2);
fimplicit(@(x,y) x-y,[-5 5 -5 5],'r-','LineWidth',2);
xlabel('x');
ylabel('y');
grid
```

### Resolução

Função Lagrangeana associada ao problema:

$$L(x, \lambda) = x_1 x_2 - \lambda_1 ((x_1 - 1)^2 + x_2^2 - 1) - \lambda_2 (x_1 - x_2).$$

1) Pontos estacionários da Lagrangeana:

$$\begin{cases} \nabla_x L(x, \lambda) = 0 \\ \nabla_\lambda L(x, \lambda) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \nabla_x L(x, \lambda) = \nabla f(x) - \nabla c(x) \lambda = 0 \\ \nabla_\lambda L(x, \lambda) = c(x) = 0 \end{cases}$$

Sabendo que  $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$  e que  $\nabla c_1(x) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) \\ 2x_2 \end{pmatrix}$  e  $\nabla c_2(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  então

$$\nabla_x L(x, \lambda) = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) \\ 2x_2 \end{pmatrix} \lambda_1 - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \lambda_2 = \begin{pmatrix} x_2 - 2(x_1 - 1)\lambda_1 - \lambda_2 \\ x_1 - 2x_2\lambda_1 + \lambda_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{Como } \nabla_\lambda L(x, \lambda) = \begin{pmatrix} (x_1 - 1)^2 + x_2^2 - 1 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix} \text{ logo } \begin{cases} x_2 - 2(x_1 - 1)\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ x_1 - 2x_2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ (x_1 - 1)^2 + x_2^2 - 1 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, obtém-se

$$\begin{cases} x_2 - 2(x_1 - 1)\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ x_1 - 2x_2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ (x_2 - 1)^2 + x_2^2 - 1 = 0 \\ x_1 = x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dots \\ \dots \\ 2x_2^2 - 2x_2 = 0 \\ x_1 = x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dots \\ \dots \\ 2x_2(x_2 - 1) = 0 \\ x_1 = x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dots \\ \dots \\ x_2 = 0 \text{ ou } x_2 = 1 \\ x_1 = 0 \text{ ou } x_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Para } x^* = (0, 0) \Rightarrow \begin{cases} 2\lambda_1 = \lambda_2 \\ \lambda_2 = 0 \\ \dots \\ \dots \end{cases} \Rightarrow x^* = (0, 0) \text{ e } \lambda^* = (0, 0)$$

$$\text{Para } x^* = (1, 1) \Rightarrow \begin{cases} 1 - \lambda_2 = 0 \\ \dots \\ \dots \\ \dots \end{cases} \begin{cases} \lambda_2 = 1 \\ 1 - 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \dots \\ \dots \end{cases} \Rightarrow x^* = (1, 1) \text{ e } \lambda^* = (1, 1)$$

$$\begin{cases} x^* = (0, 0) \text{ e } \lambda^* = (0, 0) \\ x^* = (1, 1) \text{ e } \lambda^* = (1, 1) \end{cases} \text{ são pontos estacionários da Lagrangeana.}$$

2) Será que são pontos regulares?

Os gradientes das restrições em  $x^*$  e  $\lambda^*$  terão de formar um conjunto de vetores linearmente independentes para cada um deles ser ponto regular.

$$\text{Para } x^* = (0, 0) \Rightarrow \nabla c_1(x^*) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ e } \nabla c_2(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Como  $\nexists$  um  $\alpha : \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  então o ponto admissível  $x^* = (0, 0)$  é ponto regular.

$$\text{Para } x^* = (1, 1) \Rightarrow \nabla c_1(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ e } \nabla c_2(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Como  $\nexists$  um  $\alpha : \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  então o ponto admissível  $x^* = (1, 1)$  é ponto regular.

$$\left. \begin{array}{l} x^* \text{ é ponto admissível} \\ (x^*, \lambda^*) \text{ é par KKT} \\ x^* \text{ é ponto regular} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{as condições de otimalidade de} \\ 1^a \text{ ordem verificam-se em } (x^*, \lambda^*). \end{array}$$

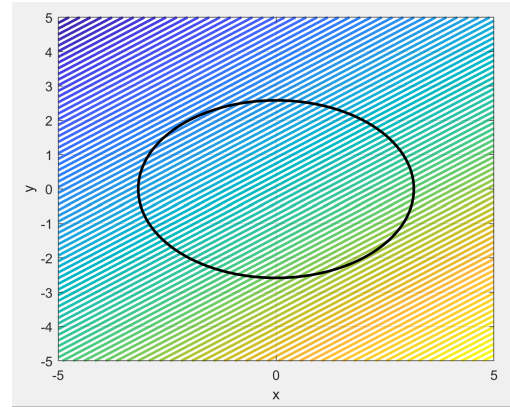
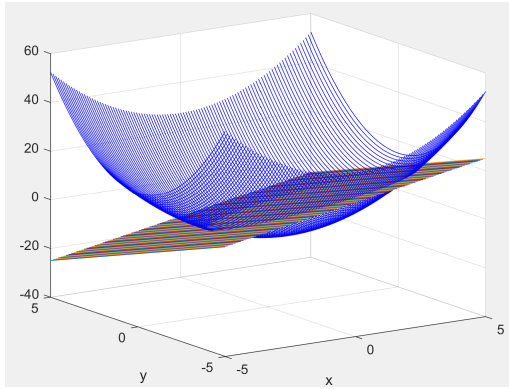
$$\left. \begin{array}{l} x^* \text{ é ponto admissível} \\ (x^*, \lambda^*) \text{ é par KKT} \\ x^* \text{ é ponto regular} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{as condições de otimalidade de} \\ 1^a \text{ ordem verificam-se em } (x^*, \lambda^*). \end{array}$$

## Exercício 2

Considere o seguinte problema de otimização com restrições

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x - 3y \\ \text{s.a} \quad & x^2 + \frac{3}{2}y^2 = 10 \end{aligned}$$

Usando as condições de optimalidade, calcule os pontos estacionários e classifique-os.



### Representação gráfica do problema

```
clear all
[x,y]=meshgrid(-5:0.1:5,-5:0.1:5);
fx=2*x-3*y;
c1=x.^2+3/2*y.^2-10;
plot3(x,y,fx,x,y,c1,'b');
xlabel('x')
ylabel('y')
grid
```

```
clear all
[x,y]=meshgrid(-5:0.1:5,-5:0.1:5);
fx=2*x-3*y;
contour(x,y,fx,100,'linewidth',2);
hold on
fimplicit(@(x,y) x.^2+3/2*y.^2-10,[-5 5 -5 5],'k-','L');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid
```

### Resolução

Função Lagrangeana associada ao problema:

$$L(x, \lambda) = 2x - 3y - \lambda(x^2 + 3/2y^2 - 10)$$

1) Pontos estacionários da Lagrangeana:

$$\begin{cases} \nabla_x L(x, \lambda) = 0 \\ \nabla_\lambda L(x, \lambda) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \nabla_x L(x, \lambda) = \nabla f(x) - \nabla c(x) \lambda = 0 \\ \nabla_\lambda L(x, \lambda) = c(x) = 0 \end{cases}$$

Sabendo que  $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$  e que  $\nabla c(x) = \begin{pmatrix} 2x \\ 3y \end{pmatrix}$  então

$$\nabla_x L(x, \lambda) = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2x \\ 3y \end{pmatrix} \lambda = \begin{pmatrix} 2 - 2x\lambda \\ -3 - 3y\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{Como } \nabla_\lambda L(x, \lambda) = x^2 + 3/2y^2 - 10 = 0, \text{ logo } \begin{cases} 2 - 2x\lambda = 0 \\ -3 - 3y\lambda = 0 \\ x^2 + 3/2y^2 - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1/\lambda \\ y = -1/\lambda \\ (1/\lambda)^2 + 3/2(-1/\lambda)^2 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dots \\ \dots \\ 5/2(1/\lambda)^2 - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \text{ ou } x = -2 \\ y = 2 \text{ ou } y = -2 \\ \lambda = 1/2 \text{ ou } \lambda = -1/2 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} (x^*, \lambda^*) &= ((2, -2), 1/2) \text{ é par KKT} \\ (x^*, \lambda^*) &= ((-2, 2), -1/2) \text{ é par KKT} \end{aligned}$$

ou seja,  $(x^*, \lambda^*)$  e  $(x^*, \lambda^*)$  são pontos estacionários da Lagrangeana.

2) Será que os pontos são regulares?

Os gradientes das restrições em  $x^*$  terão de formar um conjunto de vetores linearmente independentes para  $x^*$  ser regular, e o mesmo para  $x(\star)$ .

Para  $x^* = (2, -2)$ , como  $m = 1 \Rightarrow \nabla c(x^*) = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$  é linearmente independente.

Para  $x^* = (-2, 2)$ , como  $m = 1 \Rightarrow \nabla c(x^*) = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$  é linearmente independente.

$$\left. \begin{array}{l} x^* \text{ é ponto admissível} \\ (x^*, \lambda^*) \text{ é par KKT} \\ x^* \text{ é ponto regular} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{as condições de otimalidade de} \\ 1^a \text{ ordem verificam-se em } (x^*, \lambda^*). \end{array}$$

3) Classificação dos pontos estacionários

Vamos verificar a condição suficiente de 2ª ordem:

Se  $(x^*, \lambda^*)$  é par KKT e se  $s^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*) s > 0$  para todo o  $s \neq 0$  :  $\nabla c(x^*)^T s = 0 \Rightarrow x^*$  é minimizante.

Se  $(x^*, \lambda^*)$  é par KKT e se  $s^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*) s < 0$  para todo o  $s \neq 0$  :  $\nabla c(x^*)^T s = 0 \Rightarrow x^*$  é maximizante.

$$\nabla_{xx}^2 L(x, \lambda) = \nabla^2 f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla^2 c_i(x)$$

Como  $m = 1$ ,  $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  e  $\nabla^2 c(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ , então

$$\nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\lambda & 0 \\ 0 & -3\lambda \end{pmatrix}$$

Para  $(x^*, \lambda^*) = ((2, -2), 1/2)$

$$\nabla c(x^*)^T s = (4 \quad -6) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 4s_1 - 6s_2 = 0 \Leftrightarrow s_1 = 3/2s_2 \Rightarrow s = \begin{pmatrix} 3/2s_2 \\ s_2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Assim, } s^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*) s = (3/2s_2 \quad s_2) \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/2s_2 \\ s_2 \end{pmatrix} = -3/2s_2 \quad -3/2s_2 \begin{pmatrix} 3/2s_2 \\ s_2 \end{pmatrix} = -15/4s_2^2$$

Como para qualquer  $s_2 \neq 0$  temos que  $-15/4s_2^2 < 0 \Rightarrow x^*$  é maximizante.

Para  $(x^*, \lambda^*) = ((-2, 2), -1/2)$

$$\nabla c(x^*)^T s = (-4 \quad 6) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow -4s_1 + 6s_2 = 0 \Leftrightarrow s_1 = 3/2s_2 \Rightarrow s = \begin{pmatrix} 3/2s_2 \\ s_2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Assim, } s^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*) s = (3/2s_2 \quad s_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/2s_2 \\ s_2 \end{pmatrix} = 3/2s_2 \quad 3/2s_2 \begin{pmatrix} 3/2s_2 \\ s_2 \end{pmatrix} = 15/4s_2^2$$

Como para qualquer  $s_2 \neq 0$  temos que  $15/4s_2^2 > 0 \Rightarrow x^*$  é minimizante.